

Problem Set pt2: Ejercicio de reflexión

Tema: ¿Cómo ha afectado mi visión de la genómica el aprender la historia de la genética de poblaciones? ¿Los científicos tienen una responsabilidad en la sociedad y por qué?

“*Genómica*”. Qué concepto más moderno que este... *De repente* no estamos más en el mundo arcaico de preguntas cualitativas con respuestas de su misma índole; *de repente* el biólogo es científico de datos y el más asiduo estadista se encuentra cuestionando genomas y modelando fenómenos de la vida misma. Esta ya de por sí difusa frontera se pone nuevamente a prueba cuando el objeto de estudio y sus implicaciones se contextualizan en un entorno inherentemente humano, y más aún cuando este objeto *per se* es humano. Así, es inevitable interrogar a la **genética de poblaciones**, que posiciona como unidad de estudio a las poblaciones — mayoritariamente— humanas [1].

Idealmente, el científico es agnóstico al mundo que le rodea, pues sería esa misma cualidad la que le permite abstraer su realidad y describirla, modelarla o parametrizarla sin sesgos de preferencia. ¿Pero cómo enajenar la realidad en que vivimos? A mi parecer, uno siempre está influenciado en mayor o menor medida por su entorno, tal y como este se moldea según quiénes lo habiten. Es en este punto, cuando esta parcialidad permea en el idílico y supuestamente objetivo *ámbito científico*, que las creencias se presumen de verdades. A su vez, estos axiomas instaurados podrán tanto retroalimentar al discurso que las fundó, como edificar un *mito fundacional* que valide las vejaciones hacia quienes no encajen en dicho marco [2].

Vale la pena exhortar a la comunidad científica a juzgar de forma crítica los paradigmas que les rodean, pues dentro de los sesgos cometidos en el análisis del campo, en la terminología empleada o en las asunciones hechas, está la exclusión de una ciencia plural. En este sentido, resulta una herramienta poderosa que se ha usado de forma premeditada para justificar la eugenesia o para ampliar desigualdades sociales existentes, fundada históricamente en la concepción de la

disciplina misma, pero más aún, reforzada y normalizada en la sociedad donde esta “ciencia” se divulga [3].

Reivindicar una disciplina como la genética de poblaciones, que por sí misma es objetiva, implica conocer la historia a la que se remite y que la hacen constituirse y abordarse tal y como se hace hoy. De la mano y en paralelo está el cuestionamiento, en el que se deben someter a juicio los axiomas, quizás espurios, que con su voz se han promulgado. Lógicamente, el desprenderse de un marco teórico e incluso metodológico bien establecido no es trivial e implica nadar a *contracorriente* de lo que la comunidad, consciente o no, valide. Este acto de resistencia es abrazar la transversalidad de la disciplina y visibilizar una capa en la que sociedad y ciencia se integran al servicio, pero también siendo responsabilidad, del científico [1].

Hacer precisamente esto con la genómica, de cierto modo un superconjunto de la genética de poblaciones, es aceptar que quizás sí seguimos en aquel mundo arcaico de fenómenos con dimensiones de incidencia cualitativa; aceptar que estos no pueden responderse por completo en tanto no se integren los campos del conocimiento en los que el estudio, experimento o disciplina misma repercutan. La labor como científicos, pues, consiste en asumir la responsabilidad de tratar con esta multidisciplinariedad y atenerse a las consecuencias de socializar la ciencia de forma inconsciente o malintencionada en aras de resignificarla, pues qué es un científico sino quien busca la verdad objetiva.

Referencias:

1. Sohail, M. (2026). *Genómica Humana* (notas de clase, 4º semestre). Licenciatura en Ciencias Genómicas, UNAM.
2. Munro, T. (2020, June 16). Biology as Ideology: The Doctrine of DNA – A review. Connecting With Science.
<https://connectingwithscience.org/2020/06/16/biology-as-ideology-the-doctrine-of-dna-a-review/>
3. Carlson, J., Henn, B. M., Al-Hindi, D. R., & Ramachandran, S. (2022). Counter the weaponization of genetics research by extremists. *Nature*, 610(7932), 444–447. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-03252-z>